

외벽 청소 로봇 컨셉 분석 보고서

작성일: 2026-04-04 원본 자료: 컨셉.pdf

1. HMI란?

HMI = Human-Machine Interface (사람-기계 인터페이스)

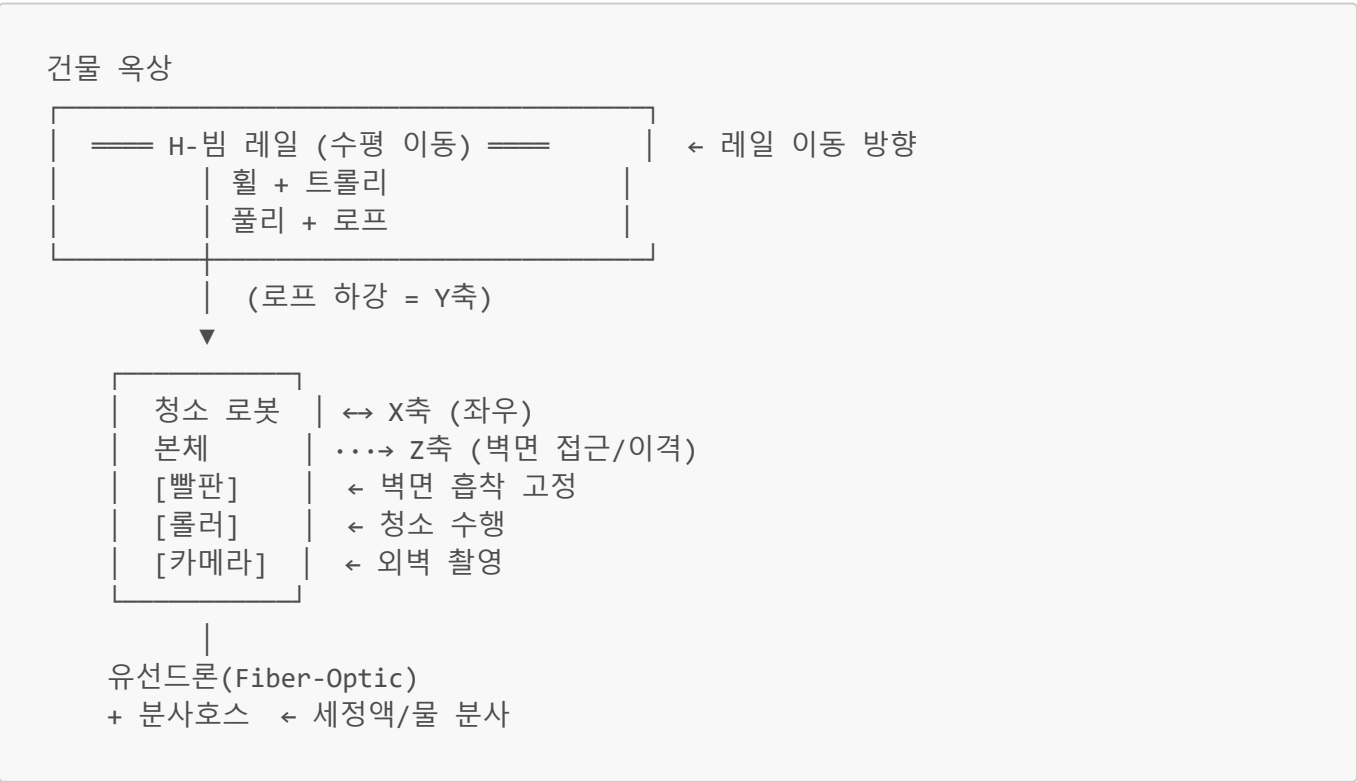
운전자(작업자)가 로봇 시스템의 상태를 모니터링하고 조작 명령을 내리는 장치이다. 본 컨셉에서는 두 가지 HMI가 사용된다.

구분	유선 HMI	무선 HMI
위치	건물 상단(옥상) 또는 고정 위치	지상 또는 작업자 이동 위치
연결	케이블 직결	무선 통신
화면 표시	카메라 영상, 좌표(X/Y/Z), 시스템 상태	Y좌표(%), Z좌표, RUN/ALT 상태 표시
용도	메인 제어·감시 (고정 운영실)	현장 이동 중 원격 감시·조작

두 HMI 모두 Sub CPU와 Main CPU 양쪽에서 접근 가능하도록 설계되어 있어, 모션 제어와 영상 모니터링을 동시에 수행할 수 있다.

2. 시스템 구성 개요

2.1 기계 구조



2.2 3축 이동 체계

축	방향	동작	구동 방식
X축	수평 (좌 ↔ 우)	건물 외벽을 가로 방향으로 이동	레일 위 휠 이동 또는 로봇 자체 횡 이동
Y축	수직 (상 ↔ 하)	로프를 통해 건물 위에서 아래로 하강/상승	트롤리 + 풀리 + 로프
Z축	전후 (벽면 접근 ↔ 이격)	벽면에 밀착하거나 떨어짐	모터 구동 (빨판 흡착/해제 연동)

2.3 주요 부품

부품	역할
H-빔 레일	건물 옥상에 설치, 로봇이 수평으로 이동하는 가이드
휠	레일 위를 굴러가는 바퀴
트롤리 + 풀리	로프를 감아 로봇을 상하로 이동시키는 장치
로프	로봇 본체를 매달아 하강/상승
빨판	벽면에 흡착하여 로봇을 고정 (작업 중 흔들림 방지)
롤러	벽면에 접촉하여 물리적 청소 수행
유선드론 (Fiber-Optic)	광섬유로 연결된 드론, 분사호스를 통해 세정액/물 분사
카메라 1 (외벽)	외벽 상태 촬영 (오염도 확인, AI 분석용)
카메라 2 (내부 시스템)	로봇 내부 장치 상태 모니터링

3. 듀얼 CPU 아키텍처

본 시스템은 역할을 분리한 2개의 CPU로 구성된다.

3.1 Sub CPU — FreeRTOS (실시간 모션 제어)

번호	기능	설명
1	X, Y, Z 3축 모션컨트롤	스텝/서보 모터 구동, 위치 제어
2	X, Y, Z 리미트접점	각 축 끝단 감지 (과이동 방지)
3	X, Y, Z 원점	원점 복귀 (홈 포지션)
4	롤러 On/Off	청소 롤러 가동/정지
5	Main CPU와 RS485 통신	상위 CPU와 데이터 교환
6	HMI (무선)	무선 조작기 연결
7	HMI (유선)	유선 조작기 연결

번호	기능	설명
8	IO 접점	센서/스위치 등 디지털 입출력

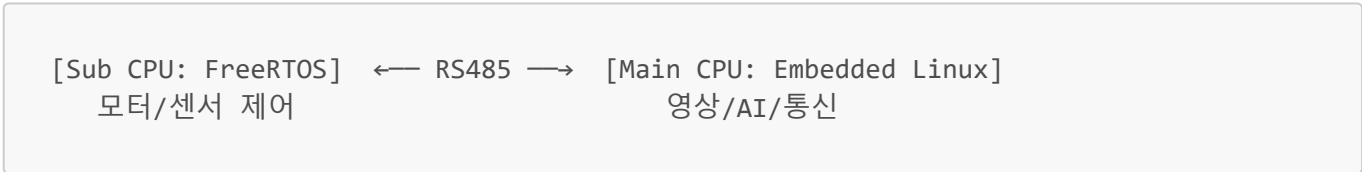
FreeRTOS를 사용하여 실시간성이 보장되는 모터 제어에 집중

3.2 Main CPU — Embedded Linux (영상·AI·통신)

번호	기능	설명
1	화상수신 from 드론	유선드론 카메라 영상 수신 (line protocol)
2	화상수신 from 카메라 1 (외벽)	외벽 오염 상태 촬영
3	화상수신 from 카메라 2 (내부 시스템)	장비 내부 상태 감시
4	HMI (무선)	무선 HMI 화면 송출
5	HMI (유선)	유선 HMI 화면 송출
6	Sub CPU와 RS485 통신	모션 제어 명령 전달/상태 수신
7	화상처리 (AI)	오염도 판별, 청소 영역 자동 인식
8	G-bit LAN (외부통신)	원격 모니터링, 데이터 전송

Embedded Linux로 카메라 영상 처리, AI 분석, 네트워크 통신 등 고수준 작업 담당

3.3 CPU 간 통신



RS485 시리얼 통신으로 연결되어, Main CPU가 판단한 청소 경로를 Sub CPU가 실시간 모션으로 실행한다.

4. 외벽 청소 작업 흐름 (해석)

본 컨셉이 제시하는 외벽 청소 프로세스는 다음과 같이 해석된다.

Step 1: 설치 및 준비

- 건물 옥상에 **H-빔 레일**을 설치
- 레일 위에 **휠 + 트롤리** 장착
- 로봇 본체를 **로프로** 연결

Step 2: 수평 위치 이동 (X축)

- 레일을 따라 **청소할 구간의 수평 위치**로 이동
- 리미트접점으로 레일 양 끝단 안전 확보

Step 3: 로프 하강 (Y축)

- 트롤리 + 풀리 시스템으로 로봇을 건물 상단에서 하단으로 하강
- HMI 화면에 Y 좌표가 %(퍼센트)로 표시 (예: Y: 48%)

Step 4: 벽면 밀착 및 고정 (Z축)

- Z축 구동으로 로봇을 벽면에 접근
- **빨판(흡착판)**으로 벽면에 고정하여 안정적 작업 자세 확보

Step 5: 세정액 분사

- **유선드론(Fiber-Optic)**이 분사호스를 통해 세정액/물을 외벽에 분사
- 광섬유 유선 연결로 드론 통신 안정성 확보 및 영상 전송

Step 6: 롤러 청소

- 롤러를 On하여 벽면에 접촉·회전시키며 물리적 청소 수행
- 세정액 + 롤러 마찰로 오염물 제거

Step 7: AI 기반 청소 품질 확인

- **카메라 1(외벽)**로 청소 전후 영상 촬영
- Main CPU의 AI 화상처리로 오염도 판별
- 미흡 시 재청소, 양호 시 다음 구간 이동

Step 8: 반복 이동

- 빨판 해제 → Y축/X축 이동 → 다음 구간 밀착 → 청소 반복
- 한 줄(column) 완료 후 X축 이동하여 다음 줄 진행
- 전체 외벽을 격자 패턴으로 커버

Step 9: 원격 모니터링

- 작업자는 유선 HMI(옥상/운영실) 또는 무선 HMI(현장 이동)로 실시간 감시
- G-bit LAN으로 원격지에서도 모니터링 가능

5. 컨셉의 핵심 특징 요약

특징	설명
3축 자동 이동	X(수평), Y(수직), Z(벽면 접근)으로 건물 전체 외벽 커버
듀얼 CPU 분리	실시간 모터 제어(FreeRTOS)와 영상/AI(Linux) 역할 분리
유선드론 분사	광섬유 연결 드론으로 안정적 세정액 분사
빨판 고정	흡착판으로 벽면 고정, 바람·진동에 안정적 작업
AI 화상처리	카메라 + AI로 오염도 자동 판별, 청소 품질 관리
이중 HMI	유선(고정) + 무선(이동) 두 가지 인터페이스 제공
RS485 내부통신	산업용 시리얼 통신으로 CPU 간 안정적 데이터 교환

6. 기술적 고려 사항

- **안전:** 로프 + 빨판 이중 고정으로 추락 방지 필요
- **방수:** 세정액 분사 환경에서 전자장비 방수 등급 확보 필요
- **드론 운용:** 유선드론의 케이블 꼬임 방지, 풍속 대응 설계 필요
- **전원 공급:** 옥상에서 로프를 통한 전원 공급 또는 배터리 방식 결정 필요
- **통신 안정성:** RS485 거리 제한(최대 1.2km), G-bit LAN 케이블링 검토 필요